

EXAME DE RECORRENCIA DE FISICA II ENUNCIADO

Curso: LEIT, LEE, LEET

Turma: Todas

Ano Lectivo: 2023 – 2º Semestre

Nome do Docente: Grupo de disciplina

2ª Época

Data: Dezembro-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 580

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1(120;30) 2(80;40) 3(80;50) 4(90) 5(30;60)

I. DISTRIBUIÇÃO CONTINUA DE CARGAS- TEOREMA DE GAUSS

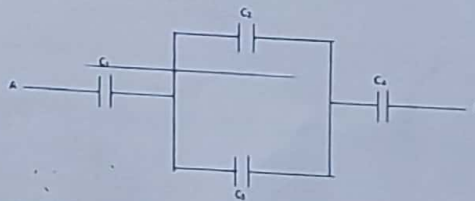
Um cilindro de raio $R = 10\text{cm}$ é carregada com densidade volumétrica de carga $\rho = 5,0 \mu\text{C/m}^3$, no vácuo. Considere $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$:

- a) Faça um esboço e determine o campo eléctrico em todo o espaço (dentro, na superfície e fora), criado pelo cilindro.
- b) Esboce o gráfico da distribuição do campo eléctrico E em função da distância r .

2. CAPACITORES

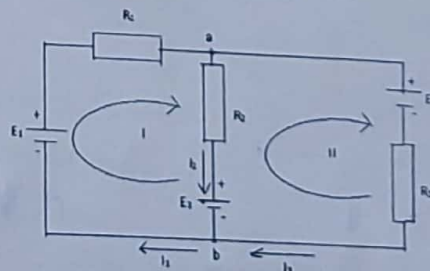
Considere a seguinte associação de capacitores, onde a voltagem entre os pontos A e B é de $V_{AB} = 30\text{V}$.

- a) Determine o valor da capacitância equivalente
- b) Calcule o valor da carga eléctrica armazenada no capacitor C_4 .

**3. CORRENTE ELÉCTRICA**

Considere o seguinte circuito: Sendo $R_1 = 2\Omega$; $R_2 = 3\Omega$; $R_3 = 4\Omega$; $\epsilon_1 = 12\text{V}$; $\epsilon_2 = 8\text{V}$; $\epsilon_3 = 10\text{V}$

- a) Determinar as correntes I_1 , I_2 e I_3
- b) Calcular a diferença de potencial entre os pontos a e b



4. MOVIMENTO DE PARTÍCULAS NUM CAMPO MAGNÉTICO

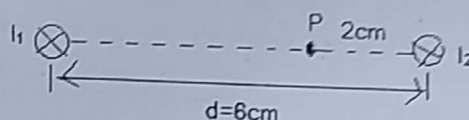
Uma carga $q=2,0\text{mC}$, animada com uma velocidade $\vec{v} = 12\hat{j} + 15\hat{k}$ (m/s) entra em uma região na qual existe um magnético $\vec{B} = 400\hat{k}$ (mT). Determine a força magnética que age sobre a partícula.

5. CAMPO MAGNETOSTÁTICO NO VAZIO

Dois fios infinitos, paralelos e perpendiculares ao plano da folha, estão separados por uma distância $d=6\text{cm}$, conforme a figura. Entre os fios encontra-se um ponto P e os fios são percorridos por correntes $I_1=10\text{A}$ e $I_2=20\text{A}$ com mesmo sentido. Desprezando os efeitos do campo magnético terrestre:

a) Represente graficamente os vectores do campo magnético no ponto P criado por cada corrente eléctrica.

b) Calcule o campo magnético resultante no ponto P, sendo $(\mu_0=4\pi\cdot 10^{-7}\text{Tm/A})$.



FIM

EXAME FINAL DE
FISICA II
ENUNCIADO

Curso: LEIT, LEE, LEET

Turma: Todas

Ano Lectivo: 2023 - 2º Semestre

Nome do Docente: Grupo de disciplina

1ª Época

Data: 23-Nov-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 580

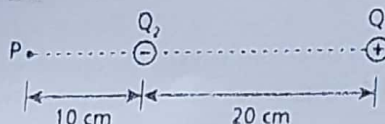
Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-A1/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dividas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1(60) 2(90;30) 3(80;40) 4(70;40) 5(110) 6(30;30)

1. DISTRIBUIÇÃO DISCRETA DE CARGAS- TEOREMA DE GAUSS

Uma carga eléctrica $Q_1 = 18 \times 10^{-6} \text{ C}$ dista no vácuo 20 cm de outra $Q_2 = -8 \times 10^{-6} \text{ C}$ como mostra a Figura. Qual é o potencial eléctrico no ponto P? (60 Pontos)



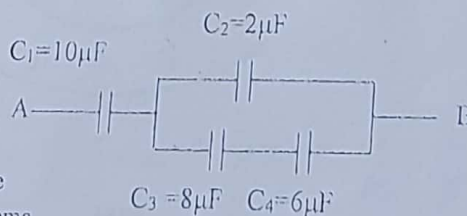
2. DISTRIBUIÇÃO CONTINUA DE CARGAS- TEOREMA DE GAUSS

Uma esfera de raio $R = 20 \text{ cm}$ é carregada com densidade volumétrica de carga $\rho = 5,0 \mu\text{C/m}^3$, no vácuo. Considere $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$:

- a) Faça um esboço e determine o campo eléctrico em todo o espaço (dentro, na superfície e fora), criado pela esfera.
- b) Esboce o gráfico da distribuição do campo eléctrico E em função da distância r .

3. CAPACITORES

Considere a seguinte associação de capacitores, onde a voltagem entre os pontos A e B é de $V_{AB} = 8,5 \text{ V}$.



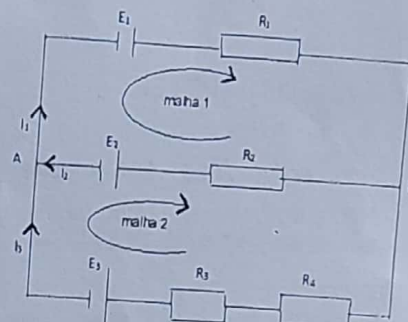
- a) Determine o valor da capacitância equivalente
- b) Calcule o valor da energia armazenada no sistema.

4. CORRENTE ELÉCTRICA

Considere o seguinte circuito: Sendo $R_1=R_4=2\Omega$; $R_2=3\Omega$; $R_3=4\Omega$; $\varepsilon_1=10V$; $\varepsilon_2=6V$; $\varepsilon_3=12V$

a) Determinar as correntes i_1 , i_2 e i_3

b) Calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B



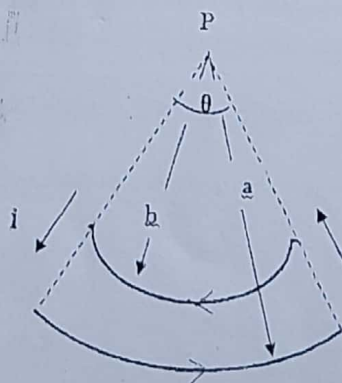
5. MOVIMENTO DE PARTÍCULAS NUM CAMPO MAGNÉTICO

Uma carga $q=2,0 \times 10^{-16}C$, de massa $= 6,6 \times 10^{-23}kg$, animada com uma velocidade $\vec{v} = (3,0\hat{i} + 4,0\hat{j})m/s$ e a aceleração constante de $(3,0 \times 10^{10}m/s^2)\hat{j}$ em uma região na qual existem um campos eléctrico e magnético em simultâneo. Se $\vec{B} = (-2,0\hat{i} - 5,0\hat{j} + 2,6\hat{k})mT$, Determine o campo eléctrico $\vec{E}$.

6. A LEI DE BIOT-SAVART

a) Escreva a expressão matemática da Lei de Biot-Savart ($\mu_0=4\pi \cdot 10^{-7}Tm/A$)

b) Usando a Lei de Biot-Savart determine o valor do campo magnético criado pela corrente de valor $I = 30A$, no ponto P, na seguinte figura. Onde $a = 60cm$, $b = 20cm$, e $\theta = \frac{\pi}{3}$



FIM

EXAME FINAL DE FISICA II GUIA DE CORRECÇÃO

Curso: LEIT, LEE, LEET

Turma: Todas

Ano Lectivo: 2023 – 2º Semestre

Nome do Docente: Grupo de disciplina

1ª Época

Data: 23-Nov-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 580

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-A1/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1(60) 2(90;30) 3(80;40) 4(70;40) 5(110) 6(30;30)

1. DISTRIBUIÇÃO DISCRETA DE CARGAS- TEOREMA DE GAUSS

Uma carga eléctrica $Q_1 = 18 \times 10^{-6} \text{ C}$ dista no vácuo 20 cm de outra $Q_2 = -8 \times 10^{-6} \text{ C}$ como mostra a Figura. Qual é o potencial eléctrico no ponto P? (60)

$$V_P = V_1 + V_2$$

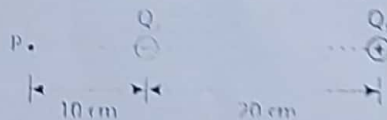
$$V_P = \frac{kQ_1}{d_1} - \frac{kQ_2}{d_2}$$

$$V_P = k \left(\frac{Q_1}{d_1} - \frac{Q_2}{d_2} \right)$$

$$V_P = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{18 \cdot 10^{-6}}{30 \cdot 10^{-2}} - \frac{-8 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-2}} \right)$$

$$V_P = 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-4} \left(\frac{18-24}{30} \right)$$

$$V_P = -18 \cdot 10^4 \text{ V}$$

**2. DISTRIBUIÇÃO CONTINUA DE CARGAS- TEOREMA DE GAUSS**

Uma esfera de raio $R = 20 \text{ cm}$ é carregada com densidade volumétrica de carga $\rho = 5,0 \mu\text{C/m}^3$, no vácuo. Considere $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

- a) Faça um esboço e determine o campo eléctrico em todo o espaço (dentro, na superfície e fora), criado pela esfera.

1º) $r < R$

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot S = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho dV$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \int_0^r dV$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \int_0^r 4\pi r^2 dr$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho 4\pi}{\epsilon_0} \int_0^r r^2 dr$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho 4\pi}{3\epsilon_0} r^3 \Big|_0^r$$

$$E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$$

(30)

$$2^{\circ}) \quad r = R$$

$$E = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$$

$$3^{\circ}) \quad r > R$$

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad E \cdot S = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R \rho dV$$

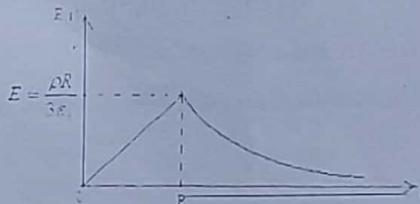
$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \int_0^R dV \quad V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad dV = 4\pi r^2 dr$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \int_0^R 4\pi r^2 dr \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho 4\pi}{\epsilon_0} \int_0^R r^2 dr \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho 4\pi}{3\epsilon_0} r^3 \Big|_0^R$$

$$E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

(30)

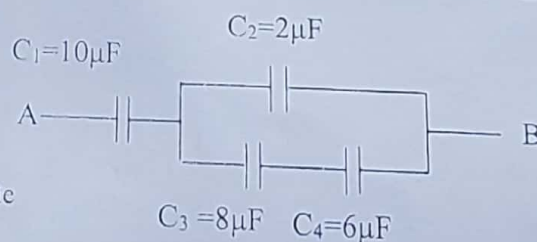
b) Esboce o gráfico da distribuição do campo eléctrico E em função da distância r .



(30)

3. CAPACITORES

Considere a seguinte associação de capacitores, onde a voltagem entre os pontos A e B é de $V_{AB} = 8,5V$.



a) Determine o valor da capacitância equivalente

$$C_{e2} = C_2 + C_3 \quad C_{e2} = 2 + 8 \quad C_{e2} = 10 \mu F$$

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{e2}} \quad C_e = \frac{C_1 C_{e2}}{C_1 + C_{e2}} \quad C_e = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5 \mu F$$

$$C_e = 5 \mu F$$

b) Calcule o valor da energia armazenada no sistema.

(80)

$$U = \frac{C_e V^2}{2} \quad U = \frac{3,5 \cdot 10^{-6} \cdot 8,5^2}{2} \quad U = 126,4 \cdot 10^{-6} J \quad (40)$$

4. CORRENTE ELÉCTRICA

Considere o seguinte circuito: Sendo $R_1=R_4=2\Omega$; $R_2=3\Omega$; $R_3=4\Omega$; $\varepsilon_1=10V$; $\varepsilon_2=6V$; $\varepsilon_3=12V$

a) Determinar as correntes I_1 , I_2 e I_3

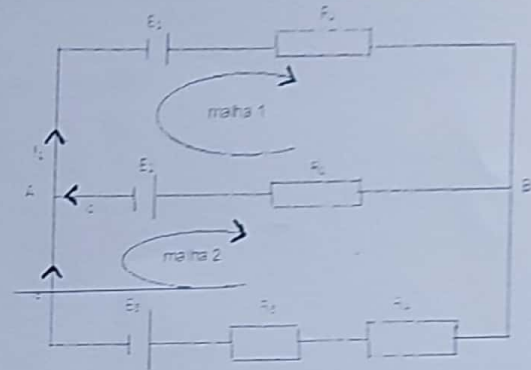
$$I_1 = I_2 + I_3$$

malha 1

$$\varepsilon_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2 - \varepsilon_2 = 0$$

malha 2

$$\varepsilon_2 + I_2 R_2 - I_3 (R_3 + R_4) - \varepsilon_3 = 0$$



$$\begin{cases} 10 - 2I_1 - 3I_2 - 6 = 0 \\ 6 + 3I_2 - I_3(4+2) - 12 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 - 2I_1 - 3I_2 = 0 \\ -6 + 3I_2 - 6I_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 - 2(I_2 + I_3) - 3I_2 = 0 \\ -2 + I_2 - 2I_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 4 - 5I_2 - 2I_3 = 0 \\ -2 + I_2 - 2I_3 = 0 \end{cases} \quad I_2 = 1A \quad I_3 = -0,5A \quad I_1 = 0,5A$$

(70)

b) Calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B

CAMINHO DE CIMA

$$V_A + \varepsilon_1 - I_1 R_1 - V_B = 0 \quad V_A - V_B = -\varepsilon_1 + I_1 R_1 \quad V_{AB} = -10 + 0,5 \cdot 2 \quad V_{AB} = -9A$$

CAMIHO DO MEIO

$$V_A + \varepsilon_2 + I_2 R_2 - V_B = 0 \quad V_A - V_B = -\varepsilon_2 - I_2 R_2 \quad V_{AB} = -6 - 1 \cdot 3 \quad V_{AB} = -9A$$

CAMINHO DE BAIXO

$$V_A + \varepsilon_3 + I_3 \cdot 6 - V_B = 0 \quad V_A - V_B = -12 - 6(-0,5) \quad V_{AB} = -9A$$

(40)

5. MOVIMENTO DE PARTÍCULAS NUM CAMPO MAGNÉTICO

Uma carga $q = 2,0 \times 10^{-16} C$, de massa $= 6,6 \times 10^{-23} kg$, animada com uma velocidade $\vec{v} = (3,0\hat{i} + 4,0\hat{j}) m/s$ e a aceleração constante de $(3,0 \times 10^{10} m/s^2)\hat{j}$ em uma região na qual existem um campos electrico e magnético em simultâneo. Se $\vec{B} = (-2,0\hat{i} - 5,0\hat{j} + 2,6\hat{k}) mT$, Determine o campo electrico $\vec{E}$.

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E} + q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \quad m \cdot \vec{a} = q \cdot \vec{E} + q \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) \quad \vec{E} = \frac{m \cdot \vec{a}}{q} - (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 4 & 0 \\ -2 \cdot 10^{-3} & -5 \cdot 10^{-3} & 2,6 \cdot 10^{-3} \end{vmatrix}$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = \hat{i}(4 \cdot 2,6 \cdot 10^{-3}) - \hat{j}(3 \cdot 2,6 \cdot 10^{-3}) + \hat{k}(-5 \cdot 3 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 4 \cdot 10^{-3})$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = 10,4 \cdot 10^{-3} \hat{i} - 7,8 \cdot 10^{-3} \hat{j} + \hat{k}(-15 \cdot 10^{-3} + 8 \cdot 10^{-3})$$

$$\vec{v} \times \vec{B} = 10,4 \cdot 10^{-3} \hat{i} - 7,8 \cdot 10^{-3} \hat{j} - 7 \cdot 10^{-3} \hat{k}$$

$$\vec{E} = \frac{6,6 \cdot 10^{-23} \cdot 3 \cdot 10^{10} \hat{j}}{2 \cdot 10^{-16}} - 10,4 \cdot 10^{-3} \hat{i} + 7,8 \cdot 10^{-3} \hat{j} + 7 \cdot 10^{-3} \hat{k}$$

$$\vec{E} = 6,6 \cdot 1,5 \cdot 10^3 \hat{j} - 10,4 \cdot 10^{-3} \hat{i} + 7,8 \cdot 10^{-3} \hat{j} + 7 \cdot 10^{-3} \hat{k}$$

$$\vec{E} = -10,4 \cdot 10^{-3} \hat{i} - 9900007,8 \cdot 10^{-3} \hat{j} + 7 \cdot 10^{-3} \hat{k} \quad (N/C) \quad (110)$$

6. A LEI DE BIOT-SAVART

a) Escreva a expressão matemática da Lei de Biot-Savart $(\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{Tm/A})$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{L} \times \vec{r}}{r^2}$$

b) Usando a Lei de Biot-Savart determine o valor do campo magnético criado pela corrente de valor $I = 30 \text{A}$, no ponto **P**, na seguinte figura. Onde $a = 60 \text{cm}$, $b = 20 \text{cm}$, e $\theta = \frac{\pi}{3}$

$$B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi r}$$

$$B = \frac{\mu_0 I \pi \cdot 8}{4\pi \cdot 12}$$

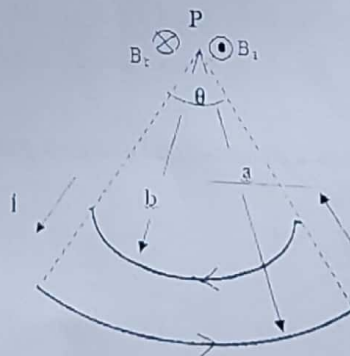
$$B = \frac{\mu_0 I}{12 \cdot \pi}$$

(30)

$$B_P = B_k - B_n$$

$$B_P = \frac{\mu_0 I}{12} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$$

$$B_P = \frac{\mu_0 I}{12} \left(\frac{a-b}{a \cdot b} \right)$$



FIM

EXAME NORMAL DE FÍSICA II

Curso: LEIT, LECT, LEMT, LEF, LEE, LEET

Turma: TODAS

Ano Lectivo: 2021 – 2º Semestre

Nome do Docente: O grupo de Física

Data: Janeiro-2022

Duração: 120min

Pontuação: 580

1. (100)

2. (50,80)

3. (60,50)

4. (120)

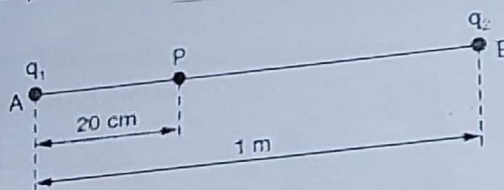
5. (40,80)

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

1. As cargas puntiformes $q_1 = +40 \mu\text{C}$ e $q_2 = +64 \mu\text{C}$ estão fixas no vácuo ($K_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$),

respectivamente nos pontos A e B. Determine o campo eléctrico resultante no ponto P.

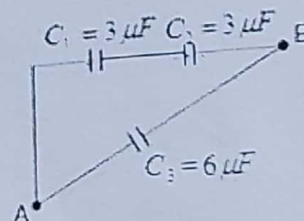


2. Uma esfera maciça e dielétrica de raio R, possui uma distribuição volumétrica de carga dada por $\rho(r) = \rho_0 r$, onde ρ_0 é uma constante e r é a distância do centro da esfera. Determine:

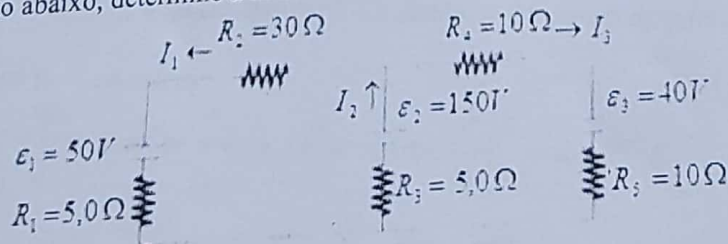
- a) a carga eléctrica total na esfera
b) O campo eléctrico E fora da esfera

3. Na figura aplica-se entre os pontos A e B uma ddp de 120 V. Calcule:

- a) a capacitância equivalente do circuito
b) a energia potencial eléctrica armazenada na associação dos capacitores

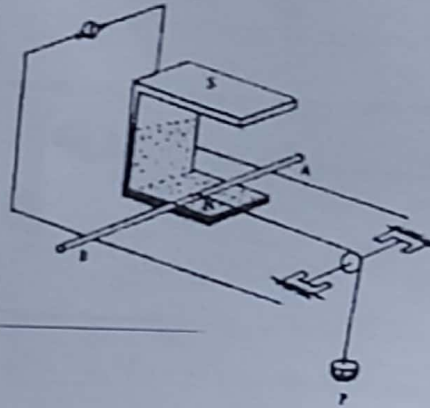


4. Para o circuito abaixo, determine a intensidade da corrente em cada ramo.



5. No esquema, o condutor AB permanece em equilíbrio na posição indicada quando atravessado por corrente. Sendo $B = 8,0 \text{ T}$ a intensidade do vetor indução, 10 N a força do bloco suspenso e 100 cm o comprimento do condutor imerso no campo magnético.

- o sentido da corrente no fio condutor é de A para B ou de B para A?
- calcule o valor da intensidade da corrente.



BOM TRABALHO

CORRECCAO DO EXAME NORMAL DE FÍSICA II

Curso: LEIT, LECT, LEMT, LEF, LEE, LEET

Turma: TODAS

Data: Janeiro-2022

Ano Lectivo: 2021 – 2º Semestre

Duração: 120min

Nome do Docente: O grupo de Física

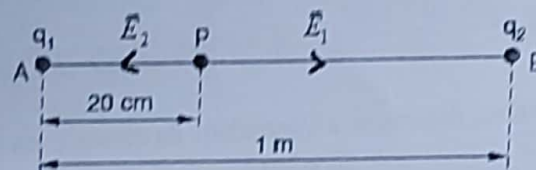
Pontuação: 580

1. (100) 2. (50,80) 3. (60,50) 4. (120) 5. (40,80)

Importante:

A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).

1. As cargas puntiformes $q_1 = +40 \mu\text{C}$ e $q_2 = +64 \mu\text{C}$ estão fixas no vácuo ($K_o = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2 / \text{C}^2$), respectivamente nos pontos A e B. Determine o campo eléctrico resultante no ponto P.



Dados

$$q_1 = +40 \mu\text{C}, \quad q_2 = +64 \mu\text{C}, \quad d_1 = 20 \text{ cm}, \quad d_2 = 80 \text{ cm}$$

$$E_1 = \frac{kq_1}{d_1^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 40 \cdot 10^{-6}}{0,2^2} = \frac{36 \cdot 10^4}{4 \cdot 10^{-2}} = 9 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

$$E_2 = \frac{kq_2}{d_2^2} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 64 \cdot 10^{-6}}{0,8^2} = \frac{9 \cdot 64 \cdot 10^3}{64 \cdot 10^{-2}} = 9 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

$$E_p = E_1 - E_2 \quad E_p = 9 \cdot 10^6 - 9 \cdot 10^5 \quad E_p = 81 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

2. Uma esfera maciça e dielétrica de raio R, possui uma distribuição volumétrica de carga dada por $\rho(r) = \rho_0 r/R$, onde ρ_0 é uma constante e r é a distância do centro da esfera. Determine:

a) a carga eléctrica total na esfera

$$Q = \int_0^R \rho dV \quad Q = \int_0^R \rho_0 r 4\pi r^2 dr = 4\pi \rho_0 \int_0^R r^3 dr = 4\pi \rho_0 \left. \frac{r^4}{4} \right|_0^R = \pi \rho_0 R^4 \text{ C}$$

b) O campo eléctrico E fora da esfera

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon \epsilon_0} \int \rho dV \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon \epsilon_0} 4\pi \rho_0 \int_0^R r^3 dr \quad E = \frac{\rho_0 R^4}{4\epsilon \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}$$

3. Na figura aplica-se entre os pontos A e B uma ddp de 120 V. Calcule:

a) a capacitância equivalente do circuito

Dados

$$C_1 = 3 \mu F \quad C_2 = 3 \mu F \quad C_3 = 6 \mu F$$

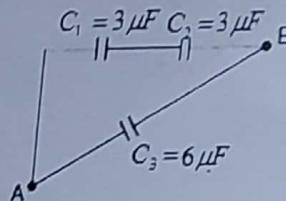
$$V = 120 V$$

$$C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad C_{12} = \frac{3 \cdot 3}{3 + 3} \quad C_{12} = \frac{9}{6} \quad C_{12} = 1,5 \mu F$$

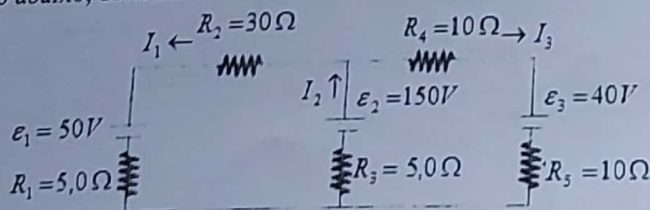
$$C_e = C_{12} + C_3 \quad C_e = 1,5 + 6 = 7,5 \mu F$$

b) a energia potencial eléctrica armazenada na associação dos capacitores

$$E = \frac{C_e V^2}{2} \quad E = \frac{7,5 \cdot 10^{-6} \cdot 120^2}{2} \quad E = 54 \cdot 10^{-3} J$$



4. Para o circuito abaixo, determine a intensidade da corrente em cada ramo.



$$I_2 = I_1 + I_3$$

$$\begin{cases} I_1(R_1 + R_2) + \epsilon_1 - \epsilon_2 + I_2 R_3 = 0 \\ -I_3(R_4 + R_5) + \epsilon_2 - I_2 R_3 - \epsilon_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 35I_1 - 100 + 5I_2 = 0 \\ -20I_3 + 110 - 5I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 35I_1 - 100 + 5I_2 = 0 \\ -20(I_2 - I_1) + 110 - 5I_2 = 0 \end{cases}$$

$$(x5) \begin{cases} 35I_1 - 100 + 5I_2 = 0 \\ 20I_1 + 110 - 25I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 175I_1 + 25I_2 = 500 \\ 20I_1 - 25I_2 = -110 \end{cases}$$

$$I_1 = 2 A$$

$$I_2 = 6 A$$

$$I_3 = 4 A$$